

ORIGINAL

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR
RECIBIDO AGO21'26AM11:34

fmcr

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 936

INFORME NEGATIVO

21 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Turismo y Recursos Naturales y Ambientales, previo estudio y consideración, no recomienda la aprobación del P. del S. 936.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 936 propone "crear la Ley de Turismo Ecológico con Drones para Conservación Marina en Puerto Rico; regular el uso comercial de drones para tours ecológicos y actividades de observación marina; establecer un programa de licencias para operadores que contribuyan activamente al monitoreo y conservación de ecosistemas marinos (corales, especies protegidas y hábitats costeros); promover el turismo sostenible y responsable; crear un fondo especial para conservación marina financiado por tarifas de licencias; y para otros fines relacionados."

INTRODUCCIÓN

Ante la inexistencia de un marco regulatorio en nuestra jurisdicción, este proyecto de ley propone establecer un nuevo marco normativo dirigido a reglamentar el uso de vehículos aéreos no tripulados (drones) como herramienta para el desarrollo del turismo ecológico marino en Puerto Rico, procurando armonizar el crecimiento de esta actividad económica con la protección de los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas costeros. La medida parte del reconocimiento de que el archipiélago alberga ecosistemas marinos de extraordinario valor ecológico, entre los que figuran los arrecifes de coral, los manglares, las praderas de pastos marinos y diversas especies protegidas, tales como las tortugas marinas, los manatíes y corales vulnerables, cuya preservación

hnd

reviste un alto interés público ante las amenazas derivadas del cambio climático, la contaminación y el desarrollo turístico desprovisto de controles adecuados.

En ese contexto, la medida destaca que la utilización de drones constituye una alternativa tecnológica innovadora que permite diversificar la oferta del turismo ecológico mediante recorridos aéreos de bajo impacto ambiental, al tiempo que facilita la recopilación de información científica y el monitoreo no invasivo de los recursos naturales. Entre las aplicaciones identificadas se encuentran la observación y documentación de ecosistemas marinos, el monitoreo de especies protegidas, la detección de eventos de blanqueamiento de corales, la identificación de desechos marinos y otras labores de vigilancia ambiental que contribuyen a fortalecer los esfuerzos de conservación y manejo sostenible de las zonas costeras.

No obstante, la exposición de motivos reconoce que la utilización indiscriminada de esta tecnología puede generar efectos adversos, tales como la perturbación de la fauna silvestre, riesgos a la seguridad pública, afectaciones a la privacidad de las personas y un impacto negativo sobre la experiencia paisajística de las áreas naturales. Ante esa realidad, la medida sostiene la necesidad de establecer un esquema regulatorio propio que atienda las particularidades del turismo ecológico con drones, más allá de las disposiciones federales actualmente administradas por la Federal Aviation Administration, FAA por sus siglas en inglés, y de las limitadas restricciones aplicables por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en determinadas áreas protegidas.

Con ese propósito, el proyecto propone la creación de un estatuto independiente que establezca un sistema de licenciamiento para los operadores de turismo ecológico mediante drones, incorpore requisitos dirigidos a garantizar una operación responsable y disponga la aportación obligatoria de recursos económicos destinados a programas de conservación marina. De igual forma, la medida persigue fomentar la participación de operadores certificados en iniciativas de monitoreo ambiental mediante la presentación periódica de información científica y observaciones de campo, fortaleciendo así los esfuerzos de ciencia ciudadana, la recopilación de datos para la toma de decisiones y la resiliencia de los ecosistemas costeros.

Finalmente, la propuesta sostiene que su implementación no representaría un impacto fiscal inicial para el erario, toda vez que el programa estaría diseñado para ser autosuficiente mediante el cobro de tarifas por concepto de licencias, certificaciones y otras fuentes de financiamiento provenientes de alianzas o colaboraciones con el sector privado, procurando que los recursos generados contribuyan directamente a la protección y conservación del patrimonio marino de Puerto Rico.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Turismo y Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, como parte de la evaluación del P. del S. 936 solicitó memoriales explicativos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en adelante DRNA, y a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, en adelante OPAL. Habiéndose recibido los memoriales solicitados, procedemos con el análisis de la medida que se encuentra ante nuestra consideración.

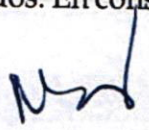
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

El DRNA en cumplimiento de su ley habilitadora, Ley 23-1972, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, según enmendada, es la responsable de implementar la política pública del Gobierno de Puerto Rico, contenida en la sección 19 del Artículo VI de la Constitución. De igual forma, hace constar que "la misión del DRNA es proteger, conservar y administrar los recursos naturales y ambientales de la isla, de forma balanceada para propiciar una mejor calidad de vida y garantizar su disfrute a las próximas generaciones. Dentro de ese deber ministerial, el DRNA está enfocado en mantener armonía entre la protección de los recursos y el desarrollo económico de la isla."

Posteriormente, la Ley 171-2018, según enmendada, conocida como el Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 2018, es la agencia responsable de implementar la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre el manejo ambiental sostenible, conservación y aprovechamiento de recursos naturales, integrando funciones previamente de otras agencias y consolidando reglamentos de manera uniforme y eficiente.

El DRNA manifestó que reconoce el valor y la intención de la medida al procurar incorporar tecnologías innovadoras que contribuyan simultáneamente al desarrollo económico y a la protección de los recursos naturales. Señaló que el uso de drones posee un potencial significativo para fortalecer las labores de monitoreo ambiental, la recopilación de información científica y la vigilancia de los ecosistemas, siempre que dichas herramientas sean utilizadas conforme a criterios científicos rigurosos y dentro de un marco regulatorio adecuado que garantice su operación responsable.

No obstante, enfatizó que la utilización de drones en actividades de observación y turismo dentro de áreas ecológicamente sensitivas requiere una evaluación técnica y científica exhaustiva de los posibles efectos que estas operaciones pudieran ocasionar sobre la fauna silvestre y los hábitats naturales. Explicó que numerosos recursos naturales bajo su jurisdicción albergan especies de fauna marina y aves costeras cuyo comportamiento puede verse alterado por vuelos de aeronaves no tripuladas, particularmente cuando estos se realizan a baja altura o sin parámetros operacionales adecuados. En consecuencia, sostuvo que cualquier esquema regulatorio debe incorporar



protocolos técnicos y operacionales dirigidos a minimizar las perturbaciones a la vida silvestre y garantizar la protección de hábitats críticos, zonas de anidamiento y áreas de alto valor ecológico.

Además, el DRNA destacó que actualmente diversas actividades de investigación y monitoreo científico mediante drones ya se desarrollan bajo estrictos protocolos técnicos y autorizaciones especializadas, precisamente con el propósito de evitar impactos adversos sobre los recursos naturales. Por ello, recomendó que cualquier programa de turismo ecológico que incorpore esta tecnología adopte estándares de manejo, mitigación y operación compatibles con las mejores prácticas de conservación reconocidas, de manera que las actividades recreativas y turísticas no menoscaben los objetivos de protección ambiental.

En cuanto al componente regulatorio de la medida, el DRNA indicó que resulta indispensable reconocer expresamente la jurisdicción y autoridad que ejerce la FAA sobre el espacio aéreo y la operación de sistemas de aeronaves no tripuladas. A su juicio, la inclusión expresa del marco regulatorio federal dentro de la legislación propuesta propiciaría una adecuada coordinación intergubernamental, delimitaría claramente las competencias estatales y federales y evitaría la duplicidad de procesos regulatorios relacionados con la autorización y operación de drones.

El memorial también señala que la medida asigna al DRNA importantes responsabilidades relacionadas con la administración, reglamentación, supervisión, evaluación y fiscalización del programa propuesto. Entre dichas funciones se encuentran la evaluación de solicitudes de autorización, el monitoreo del cumplimiento de las disposiciones legales, el manejo de la información recopilada por los operadores autorizados y la realización de labores continuas de inspección y fiscalización. En ese contexto, el DRNA entiende indispensable evaluar previamente la disponibilidad de recursos humanos, técnicos, tecnológicos y presupuestarios que serían necesarios para asumir eficazmente estas nuevas funciones administrativas.

A esos fines, el Departamento advirtió que enfrenta una situación fiscal compleja caracterizada por limitaciones presupuestarias significativas, incluyendo un déficit aproximado de setenta y seis millones de dólares (\$76,000,000). Según expuso, dicha realidad limita su capacidad operacional para asumir nuevas responsabilidades programáticas sin la correspondiente asignación de recursos adicionales. En consecuencia, recomendó que toda legislación que imponga funciones adicionales al Departamento incorpore mecanismos de financiamiento suficientes y sostenibles que permitan su implantación efectiva, evitando que la ejecución de nuevos programas afecte negativamente los servicios y responsabilidades que actualmente desempeña la agencia.

Por otra parte, el Departamento llamó la atención sobre las disposiciones de financiamiento contempladas en el proyecto, particularmente aquellas relacionadas con

la utilización de fondos o subvenciones federales. En ese sentido, recomendó evaluar cuidadosamente la compatibilidad de cualquier fuente de financiamiento federal con los requisitos y restricciones establecidos por las agencias administradoras de dichos recursos, incluyendo programas de entidades como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA por sus siglas en inglés. Explicó que muchas de estas subvenciones están dirigidas específicamente a la investigación científica pública y a proyectos de mitigación ambiental, por lo que resulta indispensable asegurar que la implementación del programa propuesto cumpla con todas las condiciones federales aplicables para evitar conflictos administrativos o legales.

Como conclusión, reiteró que reconoce y respalda el propósito de la medida de fomentar alternativas de turismo sostenible que contribuyan a la conservación de los recursos naturales de Puerto Rico. Sin embargo, estimó que el proyecto debe continuar siendo evaluado durante el trámite legislativo para atender adecuadamente los aspectos ambientales, regulatorios, operacionales y fiscales identificados en su memorial. Particularmente, enfatizó la necesidad de fortalecer las disposiciones relacionadas con la protección de la vida silvestre, la coordinación con la normativa federal aplicable y la disponibilidad de los recursos necesarios para la implantación efectiva del programa.

Finalmente, el DRNA recomendó que las observaciones y consideraciones formuladas en su memorial sean incorporadas y atendidas durante el proceso legislativo, a fin de asegurar que cualquier programa de turismo ecológico con drones que eventualmente se establezca pueda cumplir de manera efectiva con los objetivos de conservación, manejo responsable y protección de los recursos naturales, garantizando al mismo tiempo una implementación viable, sostenible y compatible con las responsabilidades institucionales del Departamento.

Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa

La OPAL evaluó el impacto fiscal del Proyecto del Senado 936, medida que propone establecer un sistema de licenciamiento para las actividades de turismo ecológico mediante el uso de drones, cuya administración recaería en el DRNA. Conforme a la propuesta legislativa, los operadores individuales y las entidades comerciales que ofrezcan servicios turísticos utilizando drones para fines de observación, fotografía o videografía en las zonas costeras de Puerto Rico estarían sujetos al pago de derechos de licencia de cien dólares (\$100) y quinientos dólares (\$500), respectivamente.

Como parte de su análisis, la OPAL concluyó que la aprobación de la medida tendría el potencial de generar una nueva fuente de ingresos para el DRNA mediante el cobro de las tarifas correspondientes al proceso de licenciamiento de operadores y empresas dedicadas a esta modalidad de turismo ecológico. Sin embargo, señaló que actualmente no existe información suficiente que permita estimar con certeza el alcance

de dichos recaudos, ya que, aunque la FAA mantiene un registro de pilotos remotos certificados a nivel federal, dicho registro no identifica cuántos de esos operadores desarrollan actividades en Puerto Rico ni cuántos ofrecen servicios turísticos que estarían sujetos a la licencia propuesta.

La Oficina también destacó que la información disponible sugiere que el universo de solicitantes en Puerto Rico podría ser relativamente limitado en comparación con otras jurisdicciones de los Estados Unidos, circunstancia que incide directamente sobre la capacidad de proyectar los ingresos que eventualmente podrían generarse mediante la implantación del programa.

La OPAL observó que el proyecto fija expresamente una tarifa de cien dólares (\$100) para operadores individuales y de quinientos dólares (\$500) para las empresas que ofrezcan estos servicios. No obstante, advirtió que la medida confiere al Secretario del DRNA la facultad de modificar la tarifa aplicable a las empresas mediante reglamentación, lo que introduce un elemento adicional de incertidumbre respecto a la cuantía de los ingresos futuros.

En virtud de lo anterior, la Oficina concluyó que, en esta etapa del proceso legislativo, no resulta posible determinar con precisión el impacto fiscal positivo derivado de la creación del nuevo esquema de licenciamiento. No obstante, reconoció que los recaudos que eventualmente obtenga el Departamento dependerán directamente del número de licencias que sean solicitadas y expedidas una vez el programa entre en vigor. En consecuencia, la OPAL sostuvo que, aunque la medida presenta el potencial de generar ingresos adicionales para el DRNA, la ausencia de información confiable sobre la cantidad de operadores y empresas que participarían en el programa impide realizar una estimación fiscal certera al presente.

El Proyecto del Senado 936 persigue crear la "Ley de Turismo Ecológico con Drones para Conservación Marina en Puerto Rico", con el propósito de establecer un sistema de licenciamiento para operadores y empresas que utilicen drones en actividades de turismo ecológico, promoviendo simultáneamente el desarrollo económico y la conservación de los ecosistemas marinos. Si bien la intención de la medida responde a la creciente incorporación de nuevas tecnologías en la industria turística y al interés de fortalecer las iniciativas de monitoreo ambiental, el análisis de los memoriales explicativos presentados ante esta Comisión evidencia la existencia de importantes consideraciones jurídicas, operacionales, administrativas y fiscales que requieren ser atendidas antes de proceder con su aprobación.

Como organismo rector de la política pública ambiental del Gobierno de Puerto Rico, el DRNA, reafirmó que su misión consiste en proteger, conservar y administrar los recursos naturales de Puerto Rico de forma balanceada, procurando armonizar la

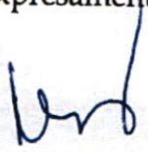


protección ambiental con el desarrollo económico sostenible. En ese contexto, el Departamento reconoció que la utilización de drones representa una herramienta tecnológica con potencial para fortalecer las labores de monitoreo científico, la recopilación de información ambiental y el desarrollo de modalidades innovadoras de turismo ecológico. Sin embargo, enfatizó que dicho potencial únicamente puede materializarse mediante un marco regulatorio robusto que garantice la protección de los recursos naturales y minimice cualquier impacto adverso sobre la vida silvestre y los ecosistemas costeros.

En ese sentido, el DRNA advirtió que la operación de drones en áreas ecológicamente sensitivas requiere una evaluación científica rigurosa de sus posibles efectos sobre especies protegidas, aves costeras, zonas de anidamiento, hábitats críticos y demás recursos naturales bajo su jurisdicción. Por ello, recomendó que cualquier legislación en esta materia incorpore protocolos técnicos y operacionales que establezcan parámetros claros de operación, medidas de mitigación y estándares compatibles con las mejores prácticas de conservación ambiental. De igual forma, destacó que las actividades de investigación científica mediante drones que actualmente desarrolla la agencia ya operan bajo autorizaciones especializadas y estrictos controles técnicos diseñados precisamente para evitar alteraciones a los ecosistemas.

De hecho, el DRNA brinda particular importancia a la necesidad de armonizar cualquier legislación estatal con el marco regulatorio federal vigente. La regulación de los drones en los Estados Unidos surge de la autoridad conferida por el Congreso a la FAA para administrar el Sistema Nacional del Espacio Aéreo y garantizar la seguridad operacional de todas las aeronaves. Posteriormente, se aprobó la FAA Modernization and Reform Act of 2012, legislación que ordenó la integración segura de los drones al espacio aéreo nacional y dio paso a la promulgación del Título 14 del Code of Federal Regulations, Parte 107 (14 C.F.R. Part 107), reglamento que establece los requisitos aplicables a la certificación de pilotos remotos, el registro de aeronaves, las limitaciones operacionales y las condiciones para las operaciones comerciales de drones.

Toda vez que Puerto Rico forma parte del territorio de los Estados Unidos, las disposiciones promulgadas por la FAA son plenamente aplicables y constituyen el marco jurídico predominante en materia de seguridad aérea y operación de aeronaves no tripuladas. En consecuencia, la Asamblea Legislativa carece de facultad para legislar sobre aquellas materias reservadas al ámbito de competencia federal relacionadas con la administración del espacio aéreo y la seguridad operacional. No obstante, el Gobierno de Puerto Rico sí conserva autoridad para reglamentar aspectos vinculados con la conservación de los recursos naturales, la administración de terrenos bajo jurisdicción estatal, el otorgamiento de permisos administrativos y la regulación de actividades turísticas, siempre que dichas disposiciones sean compatibles con la normativa federal vigente. Precisamente por ello, el DRNA recomendó que la medida reconozca expresamente la jurisdicción de la FAA y promueva una adecuada coordinación



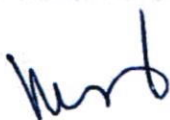
intergubernamental que evite conflictos de competencia y la duplicidad de procesos regulatorios.

Por otra parte, el DRNA señaló que el proyecto le impone responsabilidades sustanciales relacionadas con la administración, reglamentación, supervisión, evaluación y fiscalización del programa propuesto, incluyendo la expedición y evaluación de licencias, el monitoreo del cumplimiento de la ley, el manejo de la información recopilada por los operadores y las labores permanentes de inspección y fiscalización. A juicio del DRNA, la implantación efectiva de estas nuevas funciones requiere recursos humanos especializados, infraestructura tecnológica, personal técnico y capacidad administrativa adicional que actualmente la agencia no posee. En ese aspecto, el memorial resulta particularmente contundente al advertir que el Departamento enfrenta una situación fiscal compleja, caracterizada por limitaciones presupuestarias significativas. Consecuentemente, sostuvo que cualquier legislación que le imponga funciones adicionales debe prever mecanismos de financiamiento suficientes y sostenibles que permitan su implementación sin afectar el cumplimiento de las responsabilidades que actualmente ejerce.

Las preocupaciones planteadas por el DRNA encuentran apoyo en el análisis realizado por la OPAL. Si bien dicha Oficina reconoció que el proyecto podría generar una nueva fuente de ingresos para el Departamento mediante el cobro de derechos de licencia a operadores individuales y empresas, concluyó que actualmente no existe información suficiente para estimar razonablemente el nivel de recaudos que produciría el programa. La OPAL explicó que, aunque la FAA mantiene un registro de pilotos remotos certificados, dicho registro no identifica cuántos de ellos operan en Puerto Rico ni cuántos realizan actividades de turismo ecológico que quedarían sujetas al nuevo sistema de licenciamiento.

Del mismo modo, la OPAL observó que el universo potencial de solicitantes en Puerto Rico podría ser relativamente reducido, circunstancia que limita significativamente la capacidad de proyectar ingresos futuros. A ello se añade que la propia medida faculta al Secretario del DRNA a modificar mediante reglamentación la tarifa aplicable a las empresas, elemento que introduce un grado adicional de incertidumbre respecto a los recaudos que eventualmente podrían obtenerse. En consecuencia, la Oficina concluyó que no es posible determinar con precisión el impacto fiscal positivo del proyecto, toda vez que los ingresos dependerán exclusivamente del número de licencias que finalmente sean expedidas.

A la luz de la evidencia presentada, esta Comisión reconoce la importancia de promover iniciativas que impulsen el turismo sostenible y la utilización responsable de nuevas tecnologías para fortalecer la conservación de los recursos naturales. No obstante, también resulta indispensable que toda legislación sea jurídicamente viable, operacionalmente ejecutable y fiscalmente sostenible. En el caso del proyecto que nos



ocupa, el DRNA ha advertido expresamente que actualmente no cuenta con los recursos humanos, técnicos, tecnológicos ni presupuestarios necesarios para asumir las nuevas funciones que la medida le impone. Esta realidad se ve reforzada por el análisis de la OPAL, que concluye que los recaudos proyectados son inciertos y no pueden estimarse con precisión, por lo que no existe garantía de que el esquema de licenciamiento genere los recursos suficientes para sufragar los costos de implantación y fiscalización del programa.

Por consiguiente, esta Comisión entiende que, aunque la intención de la medida es meritoria y persigue objetivos consistentes con la protección ambiental y el desarrollo del turismo sostenible, persisten deficiencias sustanciales relacionadas con su viabilidad administrativa, fiscal y regulatoria.

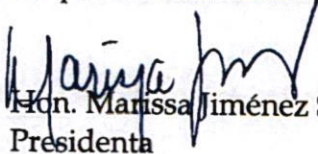
IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales certifica que el P. del S. 936 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico no recomienda la aprobación del P. del S. 936.

Respetuosamente sometido,


Hon. Marissa Jiménez Santoni
Presidenta

Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales